Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

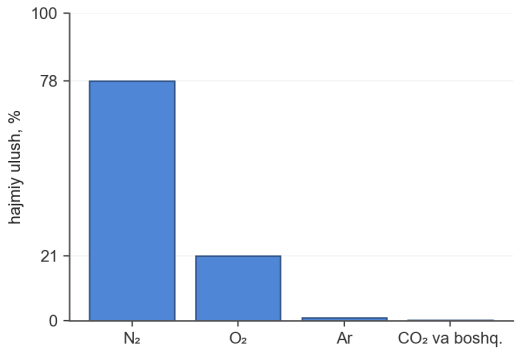
Nuklid	Z	A
X	6	12
Y	6	14
T	7	12
U	7	13
V	6	13

X nuklidning nechta izotopi jadvalda keltirilgan?
A) *2* B) *3* C) *4* D) *1*

2. 300 g 20% li va 200 g 30% li tuz eritmalari aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *25* B) *50* C) *24* D) *21,6*

3. $KMnO_4$ tarkibida Mn ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+3 va +5* B) *−2* C) *+7* D) *+4*

4. Quruq havo tarkibi diagrammada keltirilgan.



100 l (n.sh.) havo tarkibidagi kislorod **hajmini (l) toping.**
A) *78* B) *42* C) *10,5* D) *21*

5. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	CO	H_2O	CO_2
Boshlang‘ich, mol	4	3	0
Muvozanatda, mol	—	—	1,5

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1,2* B) *0,3* C) *1,667* D) *0,6*

6. 1 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 1% bo‘lsa, vodorod ionlari **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,1* B) *0,001* C) *0,01* D) *1*

7. 1,5 mol CH_4 tarkibida necha mol atom bor?
A) *7,5* B) *6* C) *9* D) *1,5*

8. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni oshirish; 2) bosimni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) katalizator qo‘shish.
A) *2* B) *3, 4* C) *2, 4* D) *2, 3*

9. Noma’lum X tuzining eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq jadvalda keltirilgan:

t, °C	0	20	40	60
S, g/100 g suv	13	32	64	110

40 °C da tayyorlangan to‘yingan 164 g eritma 0 °C gacha sovitildi. Cho‘kmaga tushgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *64* B) *51* C) *13* D) *102*

10. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog‘ mavjud? 1) CO_2; 2) NaOH; 3) Cl_2; 4) KNO_3
A) *2, 3* B) *1, 2, 3* C) *2, 4* D) *2, 3, 4*

11. Selen ($Z = 34$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *7* B) *6* C) *5* D) *8*

12. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) Al^{3+}; 2) O^{2-}; 3) F^-; 4) Cl^-
A) *1, 3* B) *1, 2, 3* C) *1, 2* D) *2, 4*

13. $NaCrO_2 + Br_2 + NaOH \rightarrow Na_2CrO_4 + NaBr + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *26* B) *25* C) *24* D) *27*

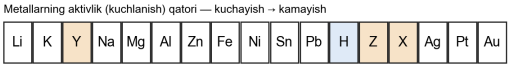
14. Reaksiya tenglamasi: $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$. Reaksiyaga 5,6 g CO kirishdi. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *8,96* B) *2,24* C) *4,48* D) *6,72*

15. NaI va NaCl dan iborat 40 g aralashma orqali mo‘l xlor o‘tkazilganda aralashma massasi 18,3 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *25* B) *30* C) *75* D) *45,8*

16. $2Na_2O_2 + 2CO_2 \rightarrow 2Na_2CO_3 + O_2$ jarayoni

uchun 5,6 l (n.sh.) CO_2 olingan. Na_2CO_3 **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,5* B) *0,12* C) *0,38* D) *0,25*

17. Rasmda metallarning kuchlanish qatori ko‘rsatilgan (*X*, *Y*, *Z* — noma’lum metallar).



Z metali tuzining eritmasiga *X* metall plastinka tushirilsa, reaksiya boradimi? A) *Boradi, X faolroq*
B) *Faqat qizdirilganda boradi*
C) *Faqat konsentrlangan eritmada boradi*
D) *Bormaydi, X kamroq faol*

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 2) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 3) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 4) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi
A) *2, 3, 4* B) *1, 3, 4* C) *1, 2* D) *1, 3*

19. 1 l suvda 0,01 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,01 mol $CaSO_4$ va 0,03 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo‘qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) *5,3* B) *1,06* C) *3,18* D) *4,24*

20. $CH_3–C(CH_3)_2–OH$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metilpropanol-2* B) *butanol-2*
C) *2-metilpropanol-1* D) *butanol-1*

21. 46 g etil spirtidan Lebedev usuli bilan (90% unum) butadiyen-1,3 olindi ($2C_2H_5OH \rightarrow C_4H_6 + H_2 + 2H_2O$). Butadiyen **massasini (g) aniqlang.**
A) *48,6* B) *27* C) *46* D) *24,3*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 3) Naftalin – bir halqali aren; 4) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi
A) *1, 3, 4* B) *1, 4* C) *2, 4* D) *1, 2, 4*

23. $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ reaksiyasida 4,6 g Na ishtirok etdi (unum 90%). C_2H_5ONa **massasini (g) toping.**
A) *13,6* B) *12,24* C) *24,48* D) *6,12*

24. $2CH_3CHO + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 4H_2O$ jarayoni uchun 88 g CH_3CHO olingan. CO_2 **massasini (g) aniqlang.**
A) *44* B) *176* C) *352* D) *88*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 3) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 4) Stearin kislota to‘yinmagan kislota
A) *2, 3* B) *1, 4* C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

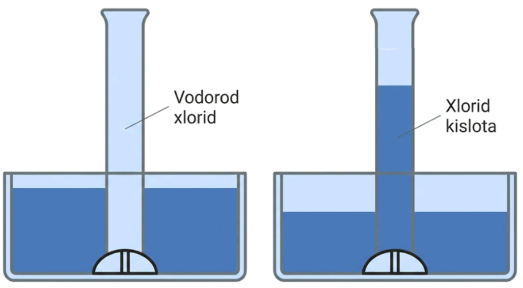
26. 17,6 g $CH_3COOC_2H_5$ mo‘l NaOH bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt **massasini (g) aniqlang.**
A) *17,6* B) *18,4* C) *9,2* D) *16,4*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fruktoza ketospirt; 2) Glyukoza gidrolizlanadi; 3) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 4) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *2, 4* D) *2*

28. 18,6 g anilin mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *18,6* B) *51,8* C) *25,9* D) *7,3*

29. $C_2H_5Cl + KOH$ (spirt) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etilatsetat* B) *etilen*
C) *etanol* D) *anilin*

30. Rasmda HCl ning suvda erishi ko‘rsatilgan. 22,4 l (n.sh.) HCl 1000 g suvda eritilsa, hosil bo‘lgan eritmadagi HCl ning massa ulushi necha foiz?



A) *3,52* B) *3,65* C) *1,76* D) *7,04*

31. Fenolftalein indikatori ishqoriy muhitda qanday rang beradi? A) *malina rangga kiradi (pushti)*
B) *sariq*
C) *binafsha*
D) *rangsiz*

32. Laboratoriyada asetilen olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) $KMnO_4$ *(qizdirish)*
B) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ *(kons.), 170 °C*
C) $CaCO_3 + HCl$
D) $CaC_2 + H_2O$ —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. CaC_2 (12,8 g) va Al_4C_3 (7,2 g) dan iborat aralashma mo‘l suv bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi.	A *7,04* B *85,33* C *5,43* D *5,63* E *10,86* F *42,67*
33. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.	
34. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasini to‘liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21% kislorod bor) aniqlang.	
35. Aralashmadagi to‘yinmagan uglevodorod Kucherov reaksiyasi bo‘yicha 80% unum bilan reaksiyaga kirishsa, hosil bo‘lgan aldegid massasini (g) aniqlang.	

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. pH = 1 bo‘lgan kuchli kislota eritmasi 100 marta suyultirildi. Yangi eritmaning pH **qiymatini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Cu va CuO dan iborat 16,8 g aralashma mo‘l suyultirilgan H_2SO_4 da ishlandi, 12,8 g qattiq qoldiq qoldi. Hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. C_3H_7OH va C_2H_5OH dan iborat 10,6 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_3H_7OH **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 17,8 g tristearin mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi (sovun unumi 80%). Hosil bo‘lgan natriy stearat (M = 306 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Sulfat kislotaning massa ulushi 40% bo‘lgan eritmasining zichligi 1,3 g/ml.
1) Eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.
2) Eritmaning normal konsentratsiyasini (ekv/l) toping. Sulfat kislotaning ekvivalent massasini (g/ekv) ham aniqlang.
3) Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.
4) Shu eritmadan 100 ml 0,5 mol/l li eritma tayyorlash uchun necha ml olish kerak? 100 ml eritmadagi suvning massasini (g) ham hisoblang.
5) 100 ml shu eritmani to‘liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak? 250 ml shu eritmadagi H_2SO_4 massasini (g) ham hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3CHO \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} X \xrightarrow{C_2H_5OH,\ H_2SO_4} Y \xrightarrow{NaOH} Z \xrightarrow{NaOH\ (suyuqlanma),\ t^\circ} CH_4$$

1) $CH_3CHO \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow CH_4$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

SO_2 va CO_2 dan iborat 6,72 l (n.sh.) gazlar aralashmasi avval mo‘l bromli suvdan, so‘ngra mo‘l $Ba(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazildi. Bromli suvdan o‘tgandan keyin SO_2 to‘liq yutildi.
1) Bromli suv bilan SO_2 reaksiyasi tenglamasini yozing ($SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr$). Hosil bo‘lgan H_2SO_4 massasini (g) toping. SO_2 hajmini (l, n.sh.) ham hisoblang.
2) Mo‘l $BaCl_2$ qo‘shilganda bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.
3) $Ba(OH)_2$ eritmasida hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.
4) Dastlabki aralashmaning o‘rtacha molyar massasini (g/mol) va havoga nisbatan zichligini toping.
5) Bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan HBr massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

1-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*C*	*C*	*D*	*D*	*C*	*A*	*A*	*B*	*C*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*B*	*D*	*A*	*D*	*D*	*B*	*B*	*A*	*C*	*A*	*C*	*B*	*A*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	10,86
34	*B*	85,33
35	*A*	7,04

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	18
37	3
38	8
39	6
40	14,69

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 5,306 mol/l
2) 10,612 ekv/l; 49 g/ekv
3) 6,803 mol/kg
4) 9,42 ml; 78 g
5) 42,45 g; 130 g

42-topshiriq.

1) $CH_3CHO + Ag_2O,\ NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
2) $CH_3COOH + C_2H_5OH,\ H_2SO_4 \rightarrow CH_3COOC_2H_5$ (etilatsetat)
3) $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa$ (natriy atsetat)
4) $CH_3COONa + NaOH$ (suyuqlanma), $t^\circ \rightarrow CH_4$ (metan)

43-topshiriq.

1) 19,6 g; 4,48 l
2) 46,6 g
3) 19,7 g
4) 57,33 g/mol; 1,98
5) 32,4 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval)	Jadval tahlili	1
2	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
4	8-sinf (havo tarkibi, diagramma)	Grafik tahlili	1
5	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
6	9-sinf; Tirkashev IV bob (dissotsilanish darajasi)	Hisoblash va masala yechish	1
7	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1

9	Tirkashev III bob (eruvchanlik, jadval)	Jadval tahlili	1
10	8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	Tashev (galogenlar)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (IA metallar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf (metallar aktivligi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
18	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf §24 (doimiy qattiqlik, soda)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §14; Abdusamatov (Lebedev)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (ald, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §28	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf §33	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
30	8-sinf (19-rasm; eritmalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
32	9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75